요구사항 정의서

날짜	2026년 10월 23일

1. 요구사항 정의서

1.1 프로젝트 개요

Tea Lab은 사용자가 차 종류를 선택하거나 자연어 조건으로 원하는 차를 탐색하고, 선택한 차의 특성·카페인 함량·우림 방법 등에 관해 질문하면 검색된 문서를 근거로 답변하는 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기반 서비스이다.

단순히 LLM의 사전 학습 지식으로 답변하지 않고, 제공된 차 메타데이터와 외부 문서에서 검색한 정보를 결합하여 답변의 근거와 출처를 제공하는 것을 목표로 한다.

1.2 도메인 선정 및 조건 충족 근거

평가 항목	Tea Lab의 적용 내용
도메인 선정	차 종류, 가공 방식, 원료, 풍미, 카페인 및 우림 조건
메타데이터	한글명, 영문명, 분류, 원료, 설명, 카페인, 우림 조건, 풍미, 향, 출처 URL
항목 수 조건	제공 데이터는 100건 이상으로 보이나, 실제 CSV를 로드해 고유 항목 수를 검증해야 함
외부 문서	각 항목의 `source_url`을 수집 후보로 활용
심화 출처	웹 문서와 PDF 문서를 결합하는 구조를 설계
근거가 필요한 질문	카페인 함량, 차의 가공 특성, 적정 우림 온도, 제조 방식의 차이 등

차 도메인은 정형화된 메타데이터와 설명형 외부 문서를 함께 활용할 수 있다는 장점이 있다. 예를 들어 카페인 함량이나 우림 온도는 메타데이터에서 검색하고, 차의 가공 역사나 생산 특성은 외부 문서에서 보완할 수 있다.

단, 출처 URL이 존재한다는 사실만으로 해당 URL의 실제 본문 수집이나 데이터의 정확성이 입증되지는 않는다. 수집 성공 여부와 원문 내용, 이용 조건을 별도로 확인해야 한다.

1.3 기능별 요구사항 정의

기본 기능: F2001~F2004

요구사항	기능 및 구현 기준	검증 기준
F2001	CSV를 로드하고 차 한 건을 검색용 텍스트 하나로 변환한다.	로드 건수, 고유 항목 수, 필드 포함 여부 확인
F2002	메타데이터를 임베딩해 첫 번째 컬렉션에 색인한다. 안정적인 ID를 사용해 재실행 시 중복을 방지한다.	2회 색인 후 청크 수 비교
F2003	차 전문가 역할의 프롬프트로 외부 문서 검색어를 추출한다. 선택한 차 자체를 다루는 검색어를 반드시 포함한다.	출력 JSON 파싱 및 필수 검색어 확인
F2004	외부 문서 후보를 수집하고 관련성 평가 후 색인 대상을 결정한다. 항목 자체를 다룬 문서는 일반 제외 규칙보다 우선한다.	채택·제외 목록 및 수집 캐시 확인

기본 기능: F2005~F2008

요구사항	기능 및 구현 기준	검증 기준
F2005	외부 문서를 설정 가능한 청크 크기와 중복 길이로 분할해 두 번째 컬렉션에 색인한다.	청크 크기 변경 전후 수, 출처 메타데이터 확인
F2006	선택된 차의 메타데이터를 항상 근거에 포함하고 외부 문서를 의미 검색한다. 결과를 병합하고 중복을 제거한다.	Top-k 변경, 중복 제거 및 필수 메타데이터 포함 확인
F2007	LangGraph를 `retrieve`와 `generate` 두 노드로 구성한다. 근거가 부족하면 확인할 수 없다고 답한다.	그래프 구조 및 근거 없는 질문 테스트
F2008	답변의 주요 주장에 근거 번호를 붙이고 실제 인용된 문서만 출처 목록에 표시한다.	답변 인용 번호와 화면 근거 목록 비교

기본 기능: F2009~F2012

요구사항	기능 및 구현 기준	검증 기준
F2009	차 목록에서 항목을 선택하고 차별로 대화 기록을 분리한다.	다른 차를 선택한 후 대화 기록 격리 확인
F2010	차 도메인 특화 기능을 구현한다. 예: 우림 조건 추천, 카페인 기준 탐색, 차 비교.	기능 결과에 검색 근거가 표시되는지 확인
F2011	자연어 조건으로 차 후보를 검색하고 조건에 맞는 항목만 제시한다. 선택한 후보의 대화로 연결한다.	조건 불일치 항목의 노출 여부 확인
F2012	수집·생성 진행 상태, 색인 누락, API 키 누락을 안내한다.	각 오류·진행 상황에서 UI 안내 확인

1.4 심화 기능: F2016

항목	요구사항 및 구현 기준
목표	서로 다른 종류의 문서 출처를 함께 색인한다.
출처 유형	웹 문서와 PDF 문서
저장 방식	웹 문서는 HTML 본문을 정제하고, PDF는 페이지별 텍스트를 추출한다.
출처 메타데이터	`source_type`, `source_url`, `document_title`, `page_number` 등
검색	동일한 외부 문서 컬렉션에서 출처 유형을 유지한 채 검색한다.
답변 근거	각 근거에 `차 메타데이터`, `웹 문서`, `PDF 문서` 유형을 구분하여 표시한다.
검증	검색 결과에 두 출처 유형이 구분되어 나타나는지 확인한다.

PDF 문서 파일이나 공식적인 PDF 출처 목록은 아직 제공되지 않았으므로, 실제 PDF 문서의 제목·내용·출처는 임의로 지정하지 않는다. 해당 입력이 확보되어야 F2016의 실제 실행 및 검증을 완료할 수 있다.

1.5 비기능 요구사항 정의

번호	요구사항	구현 및 검증 기준
NF2001	응답 시간	대표 질문의 전체 처리 시간을 측정하고 병목을 기록한다.
NF2002	중복 수집 방지	검색어·문서 수집 이력을 저장해 동일 검색어의 불필요한 재수집을 방지한다.
NF2003	API 키 보호	API 키를 환경 변수로 관리하고 저장소에 커밋하지 않는다.
NF2004	내부 정보 보호	화면에 API 키, 프롬프트 전문, 스택 트레이스를 노출하지 않는다.
NF2005	모듈 분리	수집, 청킹, 색인, 검색, 생성, UI를 분리한다.
NF2006	외부 호출 준수	재시도, 호출 간격, 타임아웃 및 출처별 이용 조건을 확인한다.
NF2007	출처 및 이용 조건	사용한 데이터·문서의 URL, 유형, 이용 조건, 수집 일자를 기록한다.